Inc0gnito — 2차 리비전 분석 보고

작성일: 2026.03.11 | 작성: 현서 | 대상: Inc0gnito 전체

0. 개요

2차 리비전(2/23~2/27)에서 리뷰어 2명(B·C)의 피드백을 받았어요. 각 피드백이 우리 프로젝트에 어떤 의미인지, 어떻게 대응할지 정리했어요.

1. 우리가 올린 질문 (2차 리비전 PPT)

> **데이터 생성 시 '시간대별 네트워크 혼잡도' 변수를 추가하는 것이 실제 모델 학습 성능 향상에 유효할지 기술적 검토 부탁드립니다.**

2. 리뷰어 B 피드백

> *"PoC(완벽할 필요 없음)를 만들어서 빠르게 확인해보면 되지 않을까요? 처음에 간단하게 검증해서 가설 검증을 하는거죠"*

▶ 어떤 맥락인가

- 우리가 PPT 에 올린 질문을 보고 직접 답변해준 거예요.
- 핵심 메시지: 이론적으로 고민하지 말고, 일단 만들어서 성능이 올라가는지 직접 실험해봐라.
- 다만 리뷰어 B 는 우리 환경이 실제 네트워크가 아닌 완전 시뮬레이션이라는 걸 모르고 한 말일 가능성이 있어요.

▶ 우리가 할 일

- 지금 하고 있는 흐름 — Python 으로 데이터 만들고 → Random Forest 먼저 돌려보는 것 — 이 정확히 리뷰어 B 가 말한 '빠른 PoC'예요.
- 따로 뭔가 바꿀 필요 없어요. 나중에 모델 성능 보고서에 '오탐이 얼마나 나왔는지(False Positive)' 수치만 넣으면 이 피드백에 대한 답변이 자동으로 완성돼요.

3. 리뷰어 C 피드백

3-1. 시간대별 네트워크 혼잡도 변수 추가 권고

> *"딜레이랑 지터가 발생해서 이 변수 없이 하면 엣지케이스로 분류해서 오탐이 많을 수 있습니다. 단순히 시간대별로 넣는 것보다 백그라운드 패킷 볼륨이나 기본 핑 지연시간 같은 파생 변수도 같이 넣어줘야 모델이 맥락적으로 이해할 수 있어서 일반화 성능이 잘 나올 것 같습니다."*

▶ 무슨 말인가

- 지터와 지연은 SIM Box 때문만이 아니라, 네트워크가 막히는 혼잡한 시간대에도 자연적으로 발생해요.
- 혼잡도 정보 없이 모델을 만들면 — 예: 낮 12 시처럼 트래픽이 몰리는 시간대에 정상 통화가 지터가 높게 찍혀도 — 모델이 이걸 SIM Box 로 잘못 분류(오탐)할 수 있어요.
- 리뷰어가 권고한 피처 두 가지:
  - 백그라운드 패킷 볼륨 — 그 시점에 망에 흐르는 다른 패킷들의 총량 (네트워크 얼마나 바쁜지)
  - 기본 핑 지연 — SIM Box 없이 측정한 순수 네트워크 응답 속도 (기준선)
- 단순히 '몇 시인지' 숫자만 넣는 건 의미 없고, 실제 측정된 혼잡도 수치여야 모델이 맥락을 이해할 수 있다는 거예요.

▶ 지금 환경에서의 한계

- 우리 환경은 Python 이 패킷을 직접 만드는 완전 격리 시뮬레이션이에요. 실제 백그라운드 트래픽 자체가 없어요.
- 코드로 혼잡도 컬럼을 추가하는 건 몇 줄이면 되지만, 그 값이 실제 네트워크 상태와 아무 관계없는 숫자라서 모델이 의미 있는 걸 배우지 못하고 오히려 노이즈만 생겨요.

▶ 어떻게 할까 (선택지)

선택지	내용	판단
① 지금은 스킵 (권장)	베이스라인 성능 먼저 확인 후 향후 과제로 남김. 발표에서 '리뷰어 피드백 인지 중, 실환경 데이터 생기면 반영 예정'으로 응답	일정 부담 없음
② tc-netem 시나리오 분리	이안이 혼잡/비혼잡 두 가지 네트워크 환경을 따로 설정해서 데이터 재생성. 의미 있는 혼잡도 피처 추가 가능	6주차 이안 가능 여부 먼저 확인 필요
③ 시간대 컬럼만 추가	'몇 시' 숫자만 넣기. 리뷰어가 원한 게 아니고 효과도 없음	비권장

▶ 잠깐 — 시뮬 환경에서도 실제처럼 만들 수 있어요

- 리뷰어 B 가 말한 PoC 가 사실 이걸 의미했을 수도 있어요: "시뮬이라도 혼잡도 시나리오를 넣어서 효과가 있는지 먼저 실험해봐라"
- tc-netem 명령어 두 줄이면 혼잡/한산 환경을 그대로 재현할 수 있어요:

```
# 혼잡 환경 (낮 12시~2시 느린 망) tc qdisc add dev eth0 root netem delay 80ms 30ms loss 2%  # 한산 환경 (새벽 3시~5시 빠른 망) tc qdisc add dev eth0 root netem delay 10ms 3ms loss 0%
```

- 이렇게 하면 4 가지 조합으로 데이터를 만들 수 있어요:
  - 정상 통화 + 혼잡 환경 → 지터 높아도 정상
  - 정상 통화 + 한산 환경 → 지터 낮고 정상
  - SIM Box + 혼잡 환경 → 지터 더 높고 사기
  - SIM Box + 한산 환경 → 지터 높고 사기
- 모델이 '지터가 높은 게 SIM Box 때문인지, 그냥 네트워크가 막혀서인지'를 구분하는 법을 학습하게 돼요.
- 코드 변경도 크지 않아요 — sessions.csv 에 congestion_level 컬럼 하나 추가하고, 이안이 tc-netem 프로파일 두 개로 PCAP 을 나눠서 생성하면 끝이에요.

> **오늘 회의 확인 사항: 이안에게 "tc-netem으로 혼잡/한산 두 가지 환경 프로파일 만들어서 각각 PCAP 생성하는 게 6주차 안에 가능해? 가능하면 리뷰어 C 피드백까지 한 번에 반영할 수 있어." 물어봐요.**

3-2. Flask + SQLite 한계 지적 (선택사항)

"Flask 랑 SQLite 가 MVP 구축용으로 좋긴 하지만, 트래픽이 대용량으로 늘어나거나 실시간 관제 같은 경우에는 병목이 많이 생길 수밖에 없습니다. 나중에 고도화하고자 한다면 시계열 데이터베이스로 마이그레이션하면 좋을 것 같습니다."

▶ 무슨 말인가

- 리뷰어 본인이 '선택사항'으로 명시한 피드백이에요.
- VoIP 통화 패킷은 20ms 마다 한 번씩 쏟아지는 데이터예요. 동시에 100 개 세션이 들어오면 1 초에 5,000 번 DB 에 저장해야 해요.
- SQLite 는 한 번에 한 명만 쓸 수 있는 구조라, 이 수준이 되면 충돌이 생기고 서버 응답이 느려져요.
- 시계열 전용 DB(InfluxDB 같은 것)는 이런 상황을 기본으로 처리할 수 있어요.

▶ 근데 왜 지금 안 바꿔도 되나

- 단순 교체가 아니에요 — DB 서버 새로 설치, 코드 전면 수정, 데이터 구조 재설계까지 공수가 상당해요.
- 지금 남은 일정(6~10 주)에 이걸 하면 대시보드 개발이 밀릴 위험이 있어요.
- 우리 목표가 실제 통신사 배포가 아닌 프로토타입 수준이라, 지금 Flask + SQLite 로 충분해요.

▶ 우리가 할 일

- 지금 당장 변경 없이 진행해요.
- 발표 자료에 한 줄 추가: "실운영 환경 전환 시 시계열 DB 마이그레이션을 향후 과제로 고려한다."

4. 종합 액션 요약

항목	대응	담당 / 기한
리뷰어 B	현재 방향 그대로 유지. 베이스라인 결과 보고서에 오탐 수치 포함	광준 / 6주차
리뷰어 C-1 (혼잡도 변수)	이안 가능 여부 확인 후 ① 스킵 또는 ② tc-netem 분리 선택	오늘 회의에서 결정
리뷰어 C-2 (DB 교체)	지금은 스킵. 발표 자료에 향후 과제로 한 줄만 추가	현서 / 10주차